

Trường CNTT&IT – Khoa Khoa Học Máy Tính	ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2022-2023		
	Thời gian: 80 phút Ngày thi: 1/03/2023 Mã học phần: IT4501/IT4501Q Tên học phần: Đảm bảo chất lượng phần mềm		
Họ và tên sinh viên:.....			
Mã số sinh viên:..... Mã lớp:			

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Không được phép sử dụng tài liệu slides giáo trình, vở ghi chép, điện thoại và các phương tiện truyền thông khác để tra cứu Internet

NỘP LẠI ĐỀ KÈM BÀI THI

Câu 1. (3.0 điểm)

Trò chơi MasterMind Game được mô tả như sau: Trò chơi sẽ đưa ra 4 con số bí mật, mỗi số nằm trong dải từ 0-9, người chơi sẽ phải đoán 4 chữ số - Đoán trúng 4 chữ số thì người chơi thắng, người chơi được phép chơi 8 lượt (đoán 8 lần). Mỗi một lần đoán, trò chơi sẽ đưa ra gợi ý: nếu chữ số người chơi đoán đúng với chữ số bí mật ở vị trí tương ứng, trò chơi sẽ hiện '*', nếu trong 4 chữ số người chơi đoán, có chữ số nào đúng trong 4 chữ số bí mật nhưng không đúng vị trí, trò chơi sẽ hiện '!'. Ví dụ minh họa như hình 1. Gợi ý mà trò chơi đưa ra sẽ theo đúng số các chữ số đoán đúng trong 4 chữ số bí mật. Ví dụ, chữ số bí mật là 3454, người chơi đoán là 4647 thì trò chơi sẽ hiện '!!'

Your guess	3	4	5	6
			/	
Hidden number	2	4	6	8
Output		*	!	

Hình 1-Ví dụ về cách gợi ý của trò chơi

Lúc bắt đầu chơi, trò chơi sẽ tự động sinh ra số bí mật. Người chơi sẽ đoán và trò chơi sẽ hiển thị thông tin. Sau đây là một ví dụ về output của chương trình.

```

Please Guess four Hidden Digits
Enter Your Guess: 4567
*
Enter Your Guess: 4576
*
Enter Your Guess: 3487
!!
Enter Your Guess: 4387
*!
Enter Your Guess: 4873
**
Enter Your Guess: 4573
*
Enter Your Guess: 4856
**
Enter Your Guess: 4849

```

YOU LOST

CORRECT ANSWER IS 4801

Nếu người chơi đoán đúng, trò chơi sẽ hiển thị 'YOU WIN' và ngừng.

Em hãy sử dụng các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử trong kiểm thử hộp đen để xây dựng tập Test-Case tối thiểu cho chương trình mô tả trên (3đ).

Trong các câu hỏi tiếp theo, sinh viên sẽ sử dụng 2 số cuối MSSV của mình chia cho 4 và lấy số dư. Số dư kí hiệu là x nằm trong dải các giá trị 0-1-2-3. Sinh viên sẽ sử dụng giá trị đó để thực hiện các yêu cầu trong các câu hỏi dưới đây.

Câu 2. (3.0 điểm)

Cho mệnh đề $P = (\neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee b) \wedge (a \vee \neg c)$

a) Xác định điều kiện mệnh đề chính (1.0 điểm)

1. ($x = 0,3$) Hãy xác định các điều kiện của b và c để a là mệnh đề chính (kí hiệu là p_a)
2. ($x = 1$) Hãy xác định các điều kiện của a và b để c là mệnh đề chính (kí hiệu là p_c)
3. ($x = 2$) Hãy xác định các điều kiện của a và c để b là mệnh đề chính (kí hiệu là p_b)

Sinh viên cần phải đưa ra biểu thức logic của b và c có thể xác định được từ bảng chân lý hoặc từ việc rút gọn biểu thức ($p_a = p_a = \text{true} \oplus p_a = \text{false}$)

b) Đưa ra bộ test case thoả mãn: (2.0 điểm)

1. ($x = 0$) CC và PC cho cả 3 mệnh đề a, b, c
2. ($x = 1$) GACC và RACC cho b
3. ($x = 2$) GACC và CACC cho c
4. ($x = 3$) CACC và RACC cho a

Câu 3. (4.0 điểm)

Cho đoạn code sau đây:

```
int main() {
    int a, b, c;
    input(a, b, c);
    while (a > 0 || c == 0) {
        input(c);
        if (b > 0) {
            c = a + b;
            input(b);
        } else {
            a = a + b;
            c = c + a;
        }
    }
    return b/c;
}
```

a) Vẽ sơ đồ luồng điều khiển của cả chương trình (0.5 điểm)

b) Đưa ra bảng xác định tất cả các cặp DU-Pair với các def-clear paths tương ứng (1.5 điểm)

1. ($x=0,3$) a và b
2. ($x=1$) b và c
3. ($x=2$) a và c

c) Đưa ra các test case thoả mãn các tiêu chí sau đây (1.5 điểm)

1. ($x=0$) all-branch coverage, all-def coverage cho biến a và b
2. ($x=1$) all-statement coverage, all-use coverage cho biến b và c
3. ($x=2$) all-branch coverage, all-use coverage cho biến a và c
4. ($x=3$) all-statement coverage và all-use coverage cho biến a và b

d) Xác định các path không thể tìm được test case (infeasible path) (0.5 điểm)

----- HẾT -----